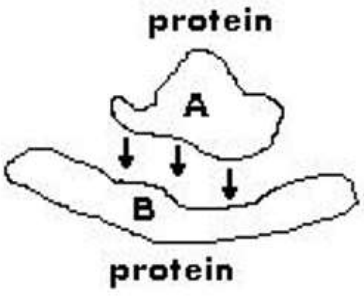
蛋白质-小分子分子对接：AutoDock 安装

蛋白质和小分子化合物之间的对接要比蛋白质和蛋白质之间的对接复杂一些。从体积上看，小分子要远远小于蛋白质，所以蛋白质和小分子之间的对接更像是钥匙与锁的关系，只有正确的钥匙以正确的姿态插入锁芯才能打开锁。蛋白质和小分子之间的对接也可分为刚性对接和柔性对接。值得注意的是，在这两种对接中，小分子总是柔性的，所谓的刚性柔性指的仍然是蛋白质分子。







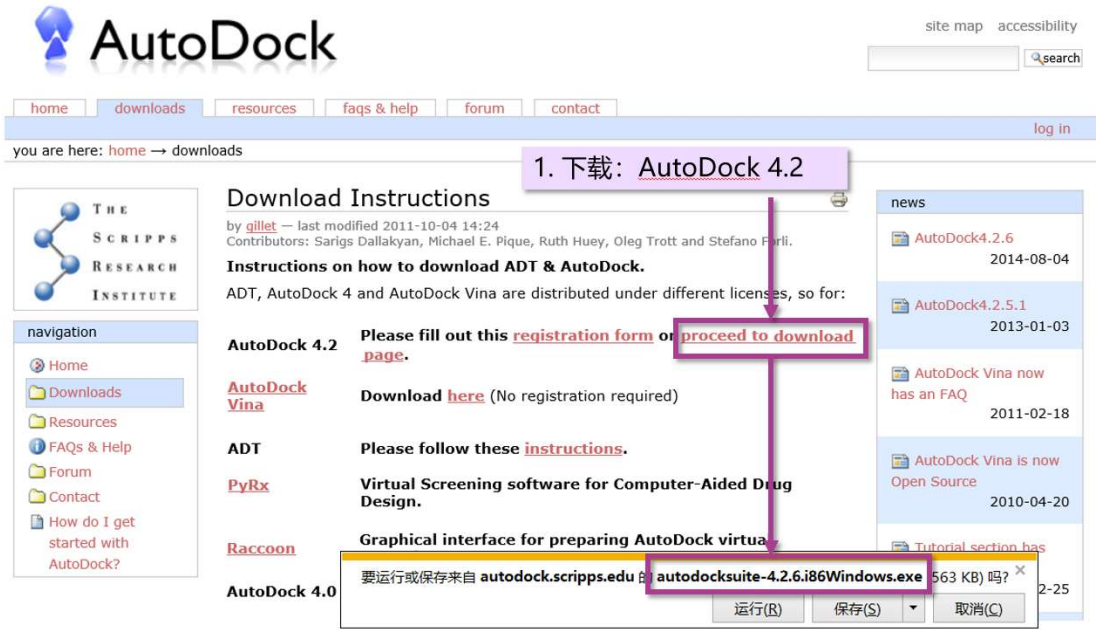
本节以 Autodock（http://autodock.scripps.edu）这款免费对接软件为例，来演示蛋白质和小分子对接的过程。

一、Autodock 软件及相关软件的下载

1. 登陆 Autodock 软件官网，点击右侧“Download”链接。

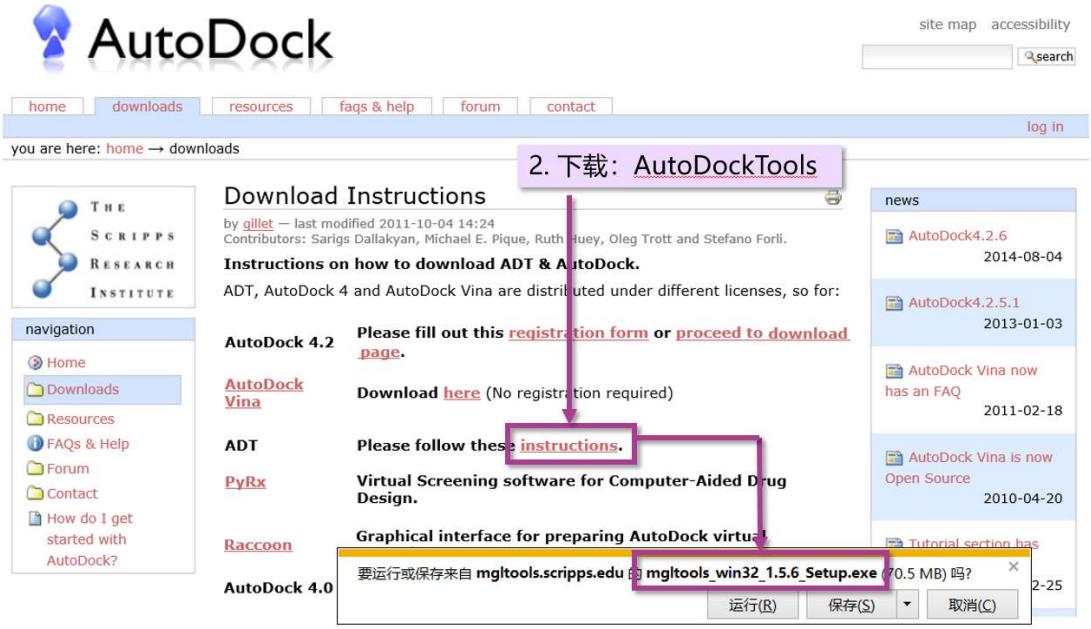


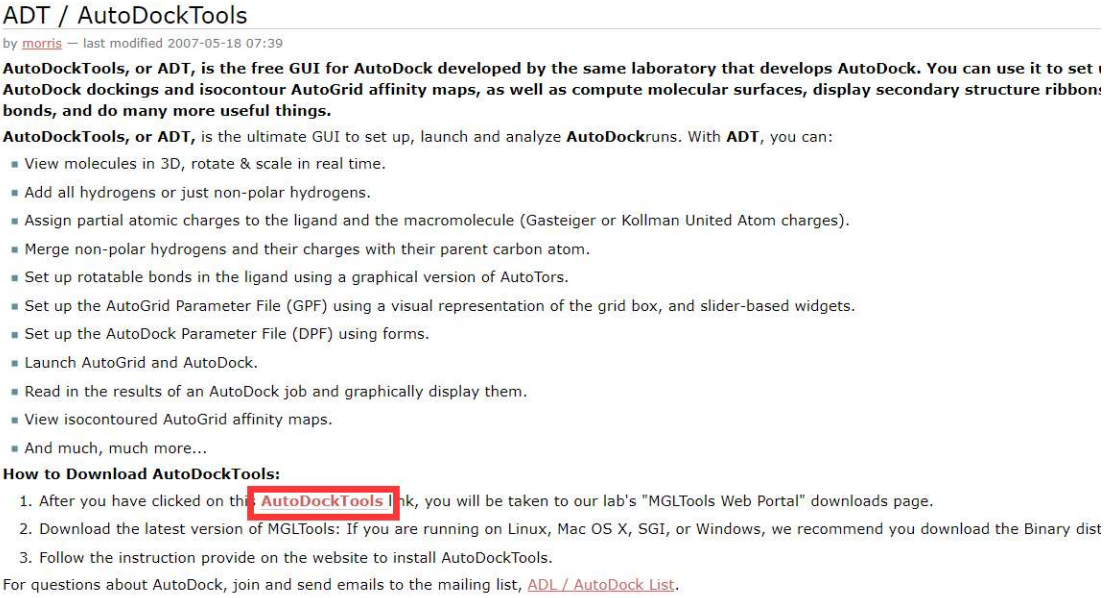
2. 点击“AutoDock 4.2”之后的“proceed to download”，选择适合的版本。Autodock 有 windows 版，Linux 版和 Mac OS 版。Windows 用户请下载“autodocksuit-4.2.6.i86Windows.exe” AutoDock 安装文件。



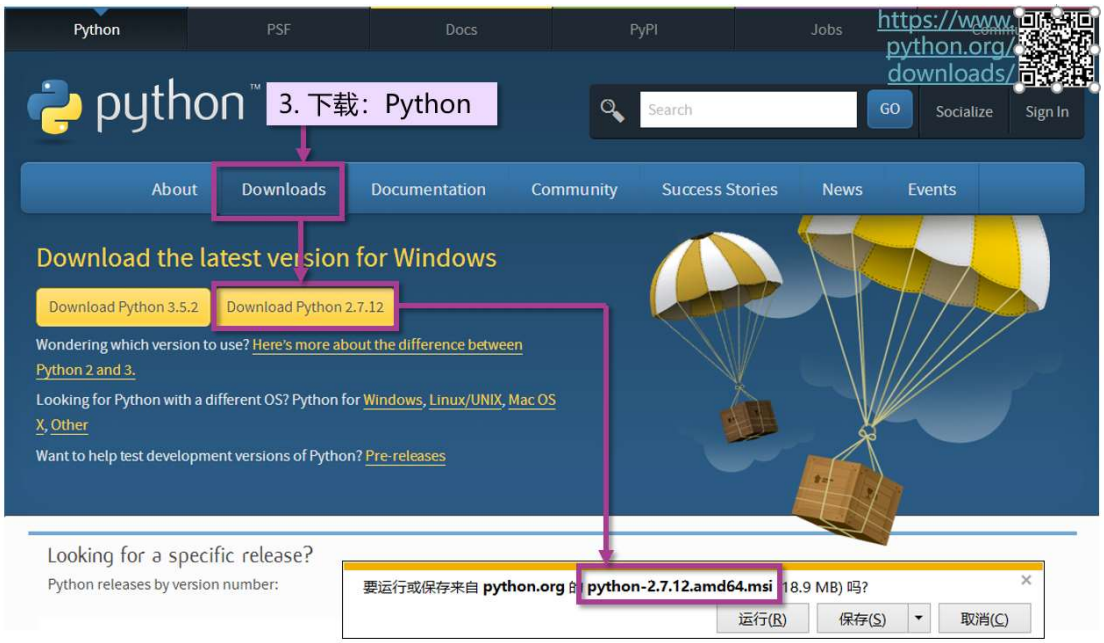


3. 点击“ADT”之后的“instructions”，下载 AutoDockTools 图形化处理工具 AutoDockTools 安装文件“mgltools_win32_1.5.6Setup.exe”。





4. Autodock 基于 python(https://www.python.org/downloads/)编写，所以为了让 Autodock 运行起来，还需要下载 python 运行环境。打开 python 官网，点击“Downloads”，选择 python 版本进行下载。对于 Autodock4.2，建议下载低版本 python，高版本有一定几率会导致程序运行错误。下载保存 python 安装文件“python-2.7.12.amd64.msi”。



至此，已获得三个安装文件，分别为：

AutoDock 安装文件：　autodocksuit-4.2.6.i86Windows.exe
AutoDockTools 安装文件：　mgltools_win32_1.5.6Setup.exe
python 安装文件：　python-2.7.12.amd64.msi

以上三个安装文件可以从课程附件中下载。

二、Autodock 软件及相关软件的安装

1. 首先安装 python 运行环境。

双击安装文件“python-2.7.12.amd64.msi”完成安装。之后，为 python 设置环境变量。我的电脑→右键点击属性→高级系统设置→环境变量→Win10 系统双击系统变量中的 Path→点击新建→将 python 的安装目录拷贝到最下面。Win7 系统从系统变量中找到 Path→点击编辑→在变量值输入框最后写一个“;” →拷贝 python 的安装目录到写入的“;”之后。环境变量设置好后，根据操作系统不同，可能需要重新启动计算机以使新的环境变量生效。最后，打开 Dos 命令窗口，输入“python”回车，出现 python 版本信息及输入命令提示符，说明 python 安装成功。



2. 第二步安装 AutoDockTools 图形化处理工具。双击安装文件“mgltools_win32_1.5.6Setup.exe”即可完成安装。安装后开始菜单中上会出现 AutoDockTools 快捷方式，说明安装成功。

3. 最后安装 AutoDock4.2。双击安装文件“autodocksuit-4.2.6.i86Windows.exe”。安装程序会在“C:\Windows\System32\”目录中解压缩释放出三个文件：“autogrid4.exe”、“autodock4.exe”和“cygwin1.dll”。如果因为权限等原因无法完成自动拷贝，可以手动将释放出的三个文件拷贝到“C:\Windows\System32\”目录中。安装完成之后，打开 Dos 命令窗口，输入“autodock4”回车，出现 autodock4 参数列表说明安装成功。至此，Autodock 安装完成。

